

Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9 • « La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

Nom : _____ **Prénom :** _____

Classe : _____ **Date :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

1. Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre ..... dont le ..... est égal à a. **(2 points)**
2. Complète : $9^2 = 9 \times$ ..... = ... **(1 point)**

Exercice 2 Des carrés — 4 points

Calcule sans calculatrice.

7^2 = ... 12^2 = ... $(-5)^2$ = ... $0{,}4^2$ = ...

Exercice 3 Des racines carrées — 4 points

Calcule sans calculatrice.

$\sqrt{81}$ = ... $\sqrt{121}$ = ... $\sqrt{0}$ = ... $\left(\sqrt{6}\right)^2$ = ...

Exercice 4 Encadrer — 3 points

1. Complète avec deux entiers consécutifs :
   ..... $< \sqrt{40} <$ .... $< \sqrt{95} <$ ..... **(2 points)**
2. Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

.....

.....

Exercice 5 Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

a) Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un café installe une terrasse carrée de 64 m² *(situation fictive)*.

1. Combien mesure son côté ? **(2 pts)**

.....

.....

2. Calcule son périmètre. **(1 pt)**

.....

.....

b) La commune de Cany-Barville a une superficie de 13,57 km². On imagine un carré de même aire.

3. Donne la valeur exacte de son côté. **(1 pt)**

.....

.....

4. Donne son côté arrondi au dixième. **(2 pts)**

.....

.....